



POLITÉCNICA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



Práctica 2 · Desarrollo del mapa electrónico de la carretera



Campus Sur e INSIA georreferenciados en la solución final.

Grupo 10

Integrantes: ALONSO BAYARRIZ ALVARO, CARRION HUARACA KEVIN ANDRES, CONDE MARIA JAVIER, MARTINEZ MANZANO YZAN, RAMOS CASTRO PABLO

Universidad Politécnica de Madrid

E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos

1. Introducción y Objetivos

El objetivo de la práctica 2 es extender la aplicación desarrollada en la práctica 1 para representar en pantalla la posición suministrada por el receptor GPS sobre una imagen de Google Earth georreferenciada, con un comportamiento similar al de un navegador comercial.

Para ajustarse al enunciado, se han considerado dos imágenes base: una captura general del Campus Sur y una captura de detalle del INSIA. En la versión final, ambas imágenes se georreferencian y muestran simultáneamente la misma posición GPS: Campus Sur como vista general del entorno e INSIA como vista de detalle de la zona de ensayo.

Cumplimiento del enunciado: la solución final incorpora ambas capturas de Google Earth. La imagen del Campus Sur y la imagen del INSIA se georreferencian y muestran simultáneamente la misma posición GPS, ofreciendo una vista general y otra de detalle del área de ensayo.

2. Punto de partida: trabajo heredado de la práctica 1

La práctica 1 aporta la base funcional del sistema. En particular, ya estaban implementados los siguientes bloques:

- Comunicación con el receptor GPS a través del puerto serie mediante pyserial.
- Lectura de tramas NMEA y filtrado específico de las sentencias GGA.
- Conversión de coordenadas NMEA en formato grados-minutos a grados decimales.
- Transformación de latitud y longitud a coordenadas UTM bajo el sistema WGS84.
- Arquitectura concurrente con un hilo lector y una cola segura para desacoplar adquisición y procesado.

3. Material cartográfico empleado

3.1. Captura del Campus Sur

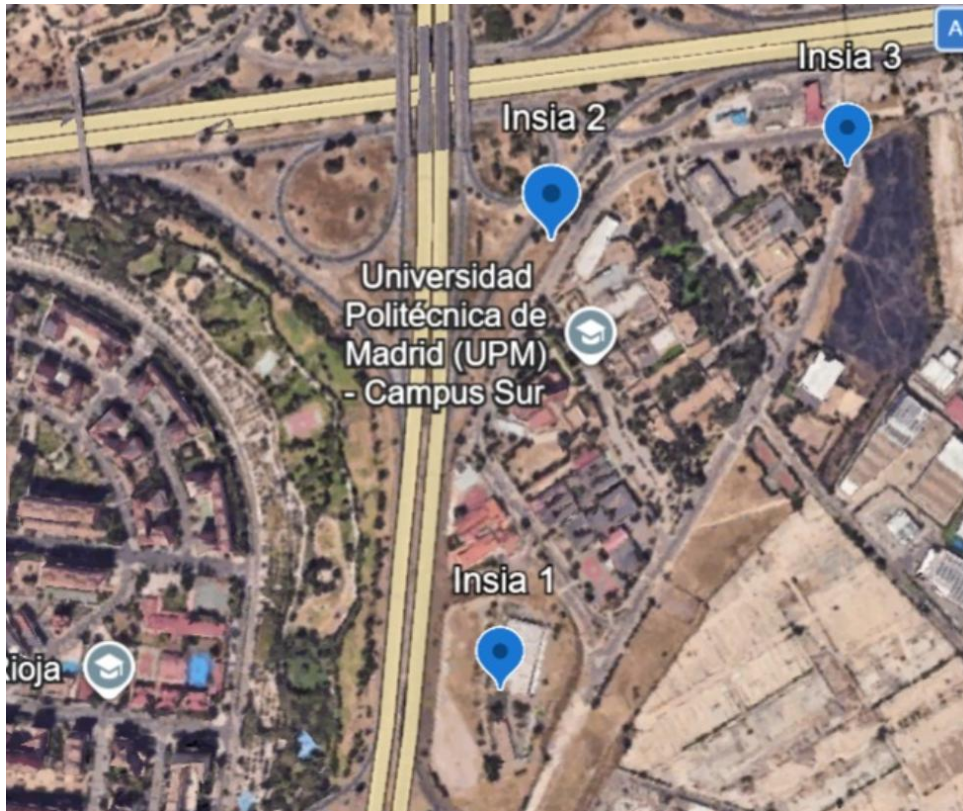


Figura 1. Captura general del Campus Sur utilizada como mapa general georreferenciado.

La captura del Campus Sur permite situar espacialmente el INSIA dentro del conjunto del Campus Sur de la UPM. En la solución final se utiliza como mapa general georreferenciado y comparte con la vista de INSIA los mismos puntos físicos de control, expresados en coordenadas UTM.

3.2. Captura del INSIA



Figura 2. Imagen del INSIA georreferenciada como vista de detalle del entorno de ensayo.

La imagen del INSIA se incorpora en la interfaz como segunda vista georreferenciada del entorno de ensayo. Para ello se utilizan los mismos puntos físicos P1, P2 y P3 definidos sobre el terreno, pero medidos con sus coordenadas píxel propias sobre la captura zoom del INSIA.

4. Georreferenciación de las imágenes de Campus Sur e INSIA

La georreferenciación se ha resuelto mediante una transformación afín entre coordenadas UTM y coordenadas píxel. La aplicación calcula dos transformaciones independientes: una para la imagen general de Campus Sur y otra para la imagen de detalle del INSIA. En ambos casos se emplean los mismos tres puntos físicos no alineados P1, P2 y P3, que son los que cuadran con las coordenadas geográficas facilitadas en el enunciado.

Punto	Coordenadas geográficas	UTM (m)	Píxel en INSIA
P1	40°23'11.85"N, 3°37'55.78"W	E=446344.30 N=4470862.04	(798, 818)
P2	40°23'26.23"N, 3°37'44.95"W	E=446602.80 N=4471303.60	(1120, 240)
P3	40°23'24.46"N, 3°37'30.40"W	E=446945.44 N=4471246.59	(1455, 380)

La relación entre ambos sistemas se modela con las ecuaciones $x = a \cdot E + b \cdot N + c$ e $y = d \cdot E + e \cdot N + f$, donde (E, N) son las coordenadas UTM y (x, y) las coordenadas en píxeles de cada imagen. Para Campus Sur, los píxeles asociados son P1=(500, 692), P2=(552, 236) y P3=(852, 162). Para INSIA, los píxeles son P1=(798, 818), P2=(1120, 240) y P3=(1455, 380).

Los coeficientes de ambas transformaciones se obtienen resolviendo dos sistemas 3×3 por eliminación de Gauss. Una vez calculados, cualquier nueva posición GPS convertida a UTM puede proyectarse directamente sobre las dos imágenes.

5. Arquitectura funcional

Arquitectura funcional de la práctica 2

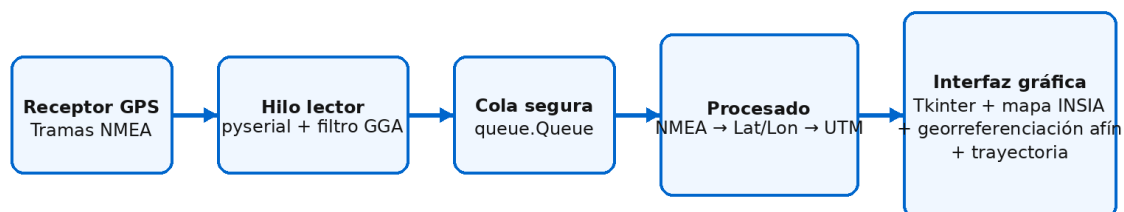


Figura 3. Arquitectura funcional de la solución desarrollada.

La arquitectura mantiene el enfoque concurrente de la práctica 1. Un hilo lector escucha el puerto serie y filtra únicamente las tramas GGA válidas. Estas tramas se depositan en una cola segura y el hilo principal de la interfaz gráfica recupera la información, realiza la conversión a UTM y actualiza el mapa.

6. Interfaz gráfica y funciones de visualización

La interfaz se ha desarrollado con Tkinter y queda estructurada en dos vistas cartográficas georreferenciadas y un panel lateral de información:

- Panel principal con el mapa general georreferenciado del Campus Sur, sobre el que se dibuja la posición actual del receptor GPS.
- Trazado de la trayectoria reciente mediante una polilínea roja.
- Representación del punto actual mediante un marcador azul etiquetado como GPS.
- Panel lateral con datos de fix, número de satélites, altitud, latitud/longitud, UTM y coordenadas pixel.
- Segunda vista con el mapa georreferenciado del INSIA como detalle del entorno de ensayo.

Además, la aplicación informa del estado de representación. Si la posición calculada cae dentro de los límites de cualquiera de las imágenes georreferenciadas, la posición se dibuja normalmente sobre esa vista; en caso contrario, se muestra un aviso indicando que la posición está fuera del mapa correspondiente.

7. Cambios incorporados en el código fuente

Bloque	Descripción
Lectura GPS	Se conserva el hilo lector heredado de la práctica 1 para recibir GGA por puerto serie sin bloquear la aplicación.
Conversión geodésica	Se mantiene la conversión NMEA → grados decimales y lat/lon → UTM WGS84.
Georreferenciación	Se implementan dos transformaciones afines UTM → pixel: una para Campus Sur y otra para INSIA, utilizando las mismas coordenadas UTM de P1, P2 y P3 y los píxeles específicos de cada captura.
Interfaz Tkinter	Se incorpora el lienzo del mapa, el panel de datos y la lógica de refresco periódico.
Campus Sur / INSIA	Ambas imágenes se incorporan como mapas georreferenciados simultáneos: Campus Sur como vista general e INSIA como vista de detalle.

8. Instrucciones de ejecución

- Instalar dependencias: `pip install pyserial pillow`
- Colocar el script "Practica_2.py" y las imágenes "campus_sur_capture.png" e "imagen_practica2.jpeg" en la misma carpeta.
- Comprobar el puerto serie del receptor GPS y ajustar la constante PORT si fuera necesario.
- Ejecutar la aplicación con: `python Practica_2.py`
- Opcionalmente, para pruebas sin receptor, el código permite activar un modo de GPS simulado mediante la variable `USE_FAKE_GPS`.

9. Validación y limitaciones

- La georreferenciación actual es válida para las capturas concretas de Campus Sur e INSIA utilizadas en esta práctica.
- Si se recaptura cualquiera de las dos imágenes de Google Earth con otra escala, giro o encuadre, deben recalcularse los tres puntos de control en píxeles para esa captura.
- La representación en tiempo real depende de que el receptor entregue un fix válido en la trama GGA.
- La coherencia geométrica de la vista del INSIA depende de que los puntos P1, P2 y P3 medidos en esa imagen correspondan exactamente a los mismos puntos físicos utilizados en Campus Sur.

10. Conclusión

La práctica 2 queda resuelta partiendo del trabajo desarrollado en la práctica 1 y añadiendo la capa cartográfica y visual necesaria para representar la posición GPS sobre un mapa electrónico. La solución final cumple el requisito de disponer de una captura del Campus Sur y otra del INSIA, y ambas quedan georreferenciadas en la aplicación mediante transformaciones afines independientes. De este modo, la posición GPS puede visualizarse tanto en la vista general del Campus Sur como en la vista de detalle del INSIA.